



Estrategia de optimización operativa y de talento

Diagnóstico de seguridad, eficiencia y equidad en **TechnoStamp**.

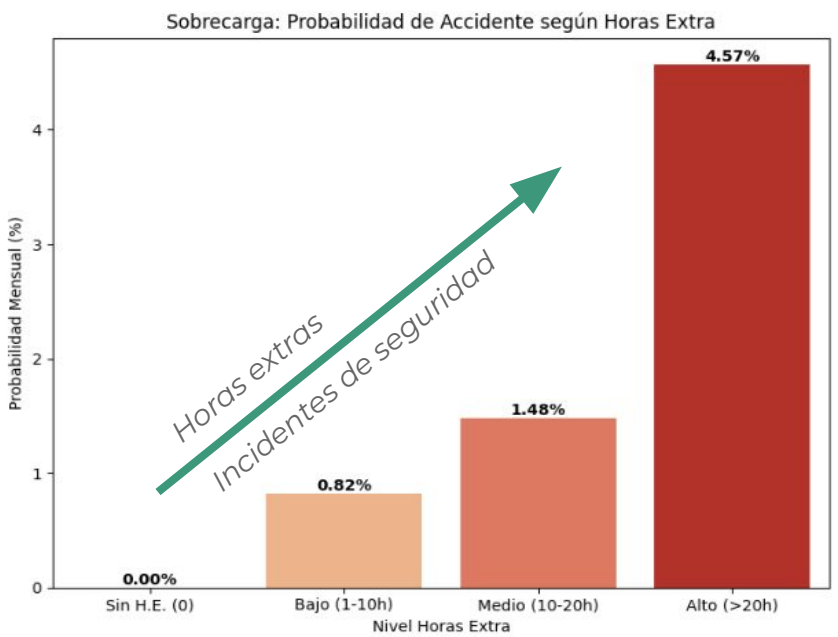
Facundo Arnaudo / Equipo Data Science / Enero 2026



Hallazgos Clave y Oportunidades Financieras

SEGURIDAD & COSTOS:	El exceso de horas extras está correlacionado directamente con un aumento en el riesgo de accidentes y generando costos ocultos estimados en \$7.8M en un año y medio.
PRODUCTIVIDAD:	A partir de las 5 horas extra mensuales, el volumen de producción y la calidad decrecen.
CAPACITACIONES:	El personal capacitado reduce la tasa de accidentes en un ~60% y mejora los indicadores de eficiencia.
EQUIDAD Y CULTURA:	Existe equidad salarial en niveles iniciales, pero la participación femenina cae y la brecha salarial aumenta al 6.8% en mandos altos operativos.
TALENTO CRÍTICO:	Se detectó una posición clave en "Estampado" con riesgo de jubilación en los próximos 12 a 24 meses. Posible sucesor identificado por sistema.

Seguridad: Focos de Riesgo y Costo Financiero



Resumen de incidentes desde Enero 2024 a Mayo 2025:

Total Incidentes Registrados: **43**

Total Días Perdidos: **113**

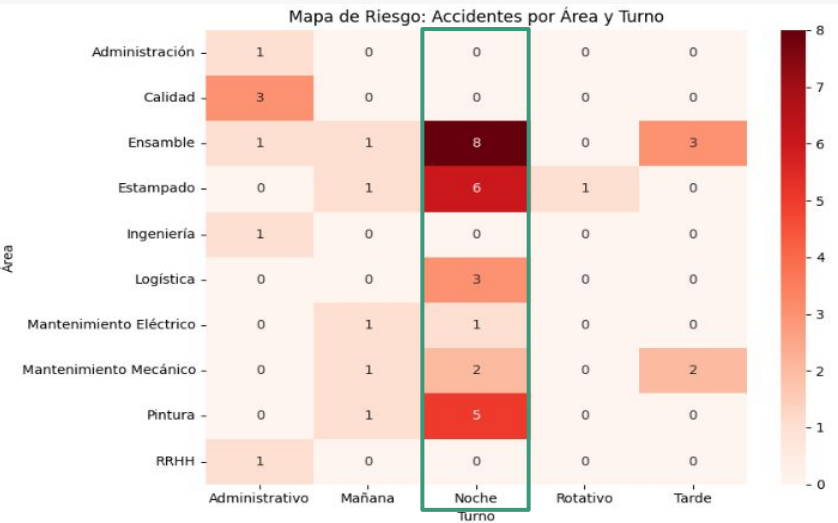
Costo Directo (Daños/Médico): **\$870,000.00**

Costo Indirecto (Salarios Caídos Estimados): **\$6,973,377.96**

COSTO TOTAL ESTIMADO: \$7,843,377.96

Correlación entre sobrecarga, turno noche y accidentes.

- ¿Donde? Áreas operativas claves como ensamble y estampado se ven más afectadas por incidentes de seguridad.
- ¿Cuándo? Los incidentes se concentran severamente en el turno noche.
- ¿Por qué? La causa raíz está vinculada a la fatiga. El riesgo se dispara cuando se superan las 20 horas extra.



Acciones recomendadas:

Auditoría de seguridad y ergonomía focalizada en turno noche. Revisión de necesidad de horas extras y evaluar tope máximo.

Productividad y Calidad: El costo oculto de las H.E.



Más horas no es igual a mejor trabajo

El impacto en el rendimiento:

Los datos muestran que más horas no equivalen a mejor trabajo. Existe una caída sostenida en la productividad a medida que aumentan las horas extra.

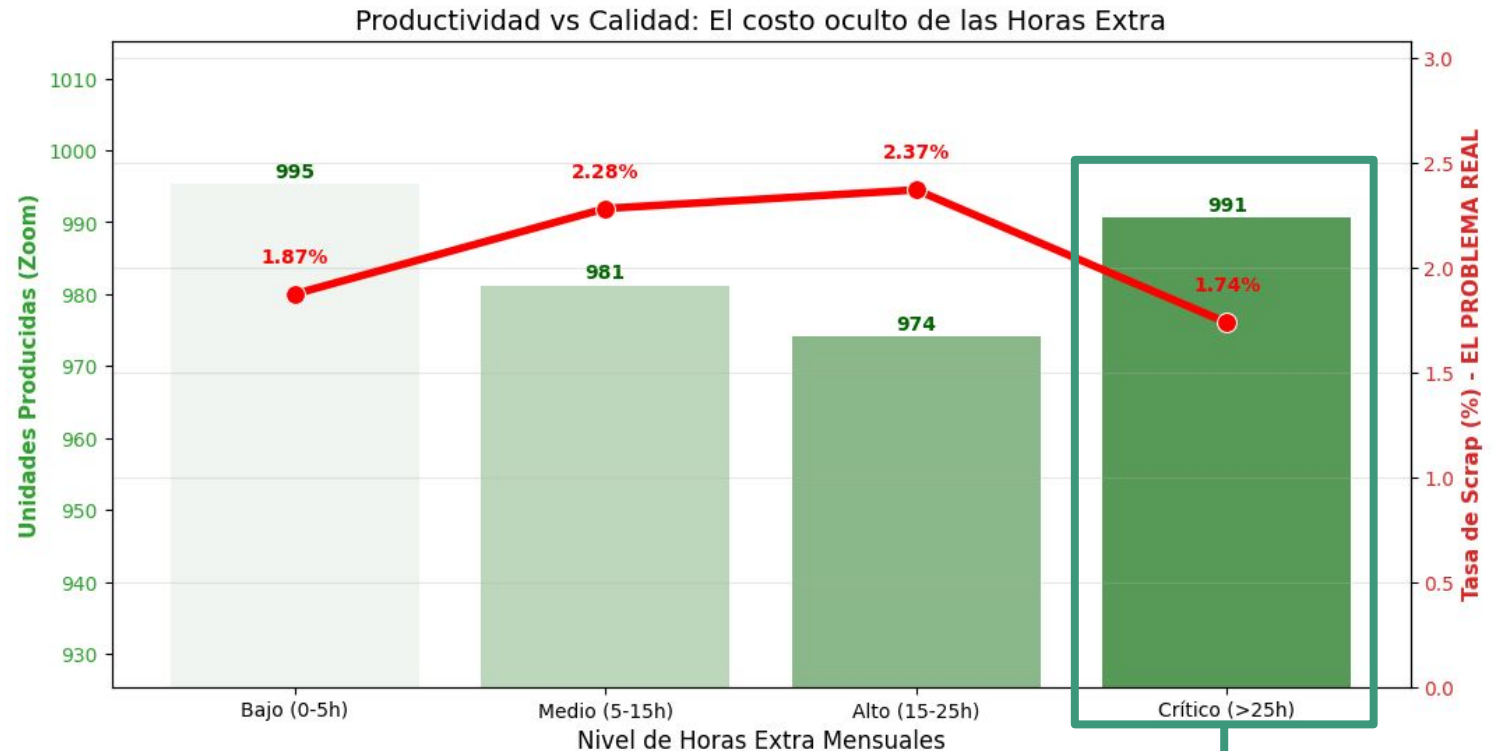
El impacto en la calidad:

La falta de descanso afecta directamente la precisión:

- La tasa de Scrap (desperdicio) sube de un **1.87%** (nivel bajo) a un **2.37%** (nivel alto).

Conclusión

El exceso de horas extra actúa como un detractor de valor: reduce la producción un **2%** y eleva el desperdicio de material (scrap) en un **27%**, evidenciando que la sobrecarga agota la eficiencia operativa.



Esta parte del gráfico representa solo al **0.22%** de los registros (8 personas), por lo que estadísticamente no es una muestra representativa para marcar una tendencia positiva.

El ROI de la Capacitación: Evidencia Cuantitativa

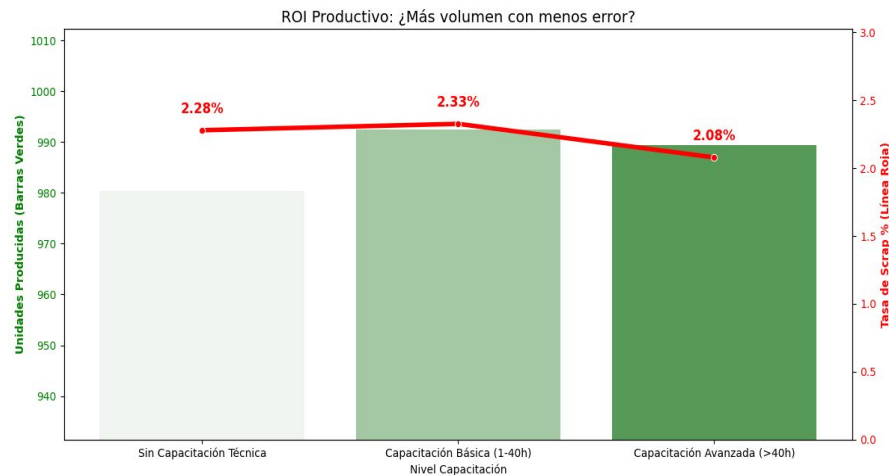
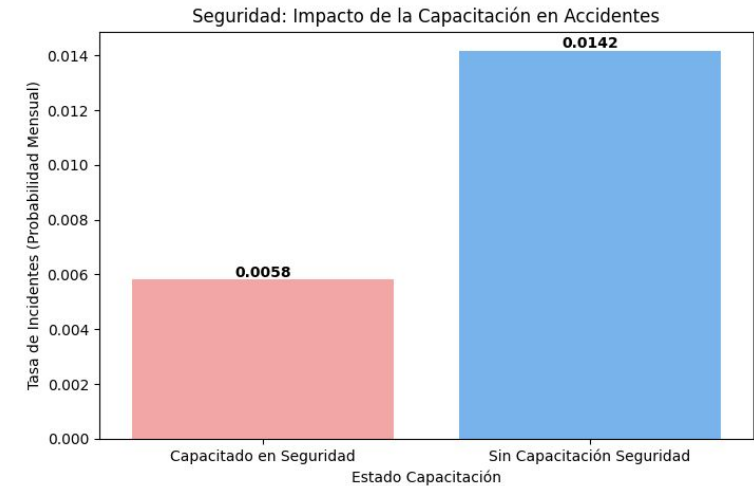


Personal entrenado = Mayor seguridad

Entrenamiento vs Seguridad:

Los datos muestran una reducción del 59% en la probabilidad de accidentes en personas capacitadas, lo que se traduce en menores costos operativos y mayor bienestar.

La formación preventiva es una herramienta eficaz contra los accidentes laborales



Eficiencia a través del conocimiento

Entrenamiento vs Rendimiento:

El personal con formación básica y avanzada logra un promedio de producción superior a la de los operarios sin instrucción técnica.

Entrenamiento vs Calidad:

La tasa de desperdicio disminuye de un **2.28%** en personal no capacitado a un **2.08%** en aquellos con capacitación técnica avanzada (>40h).

Conclusión:

Al invertir en el desarrollo del personal operativo (Blue Collar), no solo se mitigan riesgos críticos de seguridad, sino que se acerca aún más a la excelencia operativa.

Equidad y Cultura: Diversidad y brecha salarial



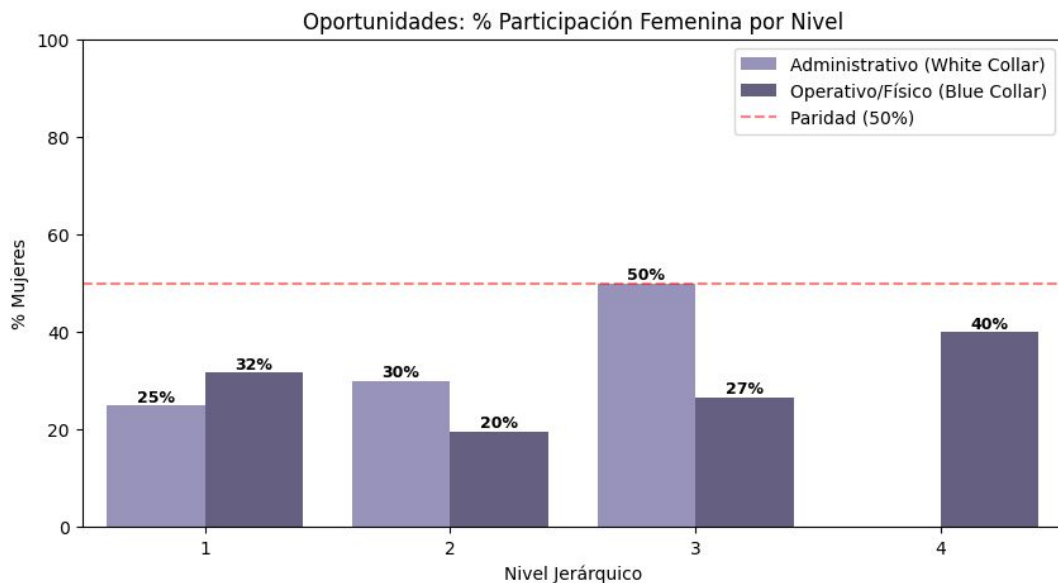
Representatividad

Baja participación general:

En casi todos los niveles y sectores, la participación femenina está por debajo del **40%** (lejos del **50%** de paridad).

Niveles jerárquicos:

En el sector administrativo del nivel 3 se alcanza el **50%**, pero en el sector operativo se mantiene por debajo del **30%**. Esto sugiere que hasta el nivel 3 las mujeres tienen más **barreras de ascenso en el área operativa**. En el nivel 4 la tendencia cambia, mejorando la diversidad en el sector operativo.



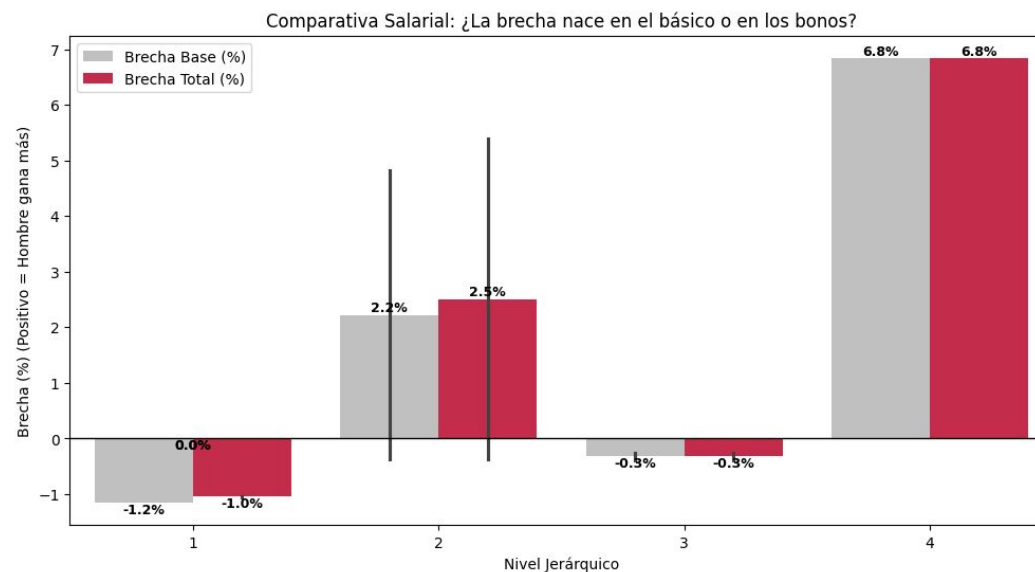
Brecha Salarial

Impacto directo del salario básico:

La disparidad total es un reflejo casi exacto del **sueldo básico**, lo que muestra que la brecha **no** se origina en bonos o variables.

Equidad en la base, brecha en la cima:

Existe una relativa paridad salarial en posiciones de entrada. No obstante, este equilibrio desaparece al ascender al último nivel con una brecha que alcanza el **6,8%**.



Continuidad Operativa: Sucesión de talento



1

Sin emergencias inmediatas

El análisis de "Alerta Roja" confirma que no hay jubilaciones de personal en posiciones críticas previstas para los próximos 12 meses.

Riesgos por antigüedad

No existen riesgos de vacantes críticas por jubilación en el próximo año, lo que permite ejecutar planes de **transferencia de conocimiento** de forma **ordenada y sin urgencias** operativas.

2

Foco en el área de estampado

Se ha detectado un riesgo de "Alerta Amarilla" (12 a 24 meses) centrado en una posición técnica clave: **Técnico Setup** (ID: **1098**).

Estandarización de procesos

La **estabilidad operativa** depende de una transferencia de conocimiento efectiva. La **estandarización de procesos** y el **entrenamiento** técnico continuo son las claves para mitigar los riesgos de **fuga de talento** y asegurar la continuidad del negocio.

3

Posible sucesión Identificada

Existe un relevo natural ya mapeado. Con 10 años de antigüedad en la misma posición, podría ser el reemplazo directo en el corto plazo (ID: **1017**).

Plan de sucesión en puestos críticos

La **identificación temprana de sucesores** con experiencia garantiza que el "know-how" crítico permanezca en la compañía. Este modelo de **reemplazo preventivo** debe replicarse en otras áreas clave para la compañía.